

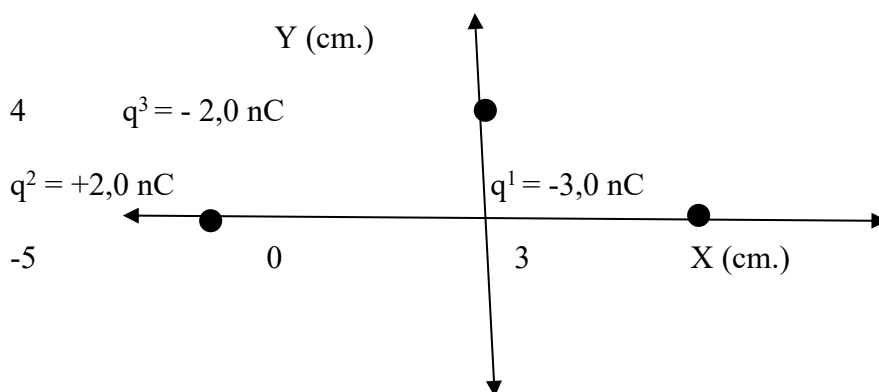
Primer Examen Parcial Física General II

Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de tinta negra o azul, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una ficha que sólo contenga ecuaciones (no debe contener problemas resueltos).

Problema #1 (25%)

Considere la siguiente distribución de cargas puntuales en un plano X-Y:



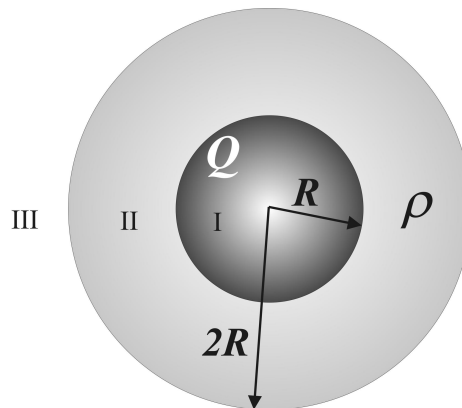
Para el sistema mostrado, determine:

- Campo eléctrico en el origen de coordenadas
- La energía potencial del conjunto de cargas puntuales
- Determine el potencial eléctrico del sistema en el origen de coordenadas
- El trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una cuarta carga puntual, $q^4 = +3 \text{ nC}$ desde el infinito y colocarla en el origen de coordenadas

Problema #2 (25%)

Una esfera conductora sólida de radio R tiene una carga positiva total Q . La esfera está rodeada por un casquete aislante de radio interior R , radio exterior $2R$ y densidad de carga volumétrica uniforme ρ , como lo indica la figura.

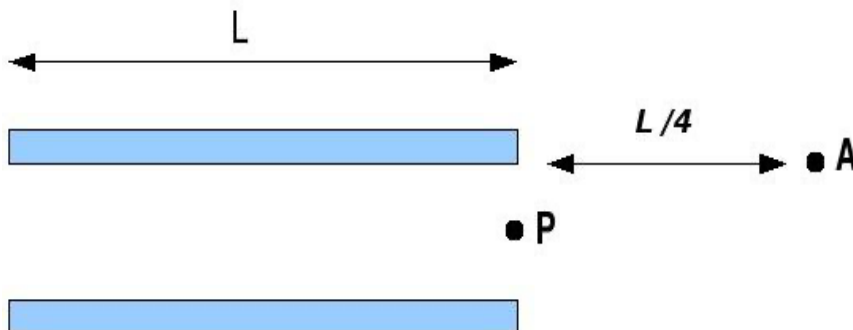
- Encontrar el valor de ρ de manera que la carga neta del sistema entero sea cero.
- A partir del valor encontrado anteriormente, encontrar la magnitud del campo eléctrico en las regiones I, II y III.



Problema #3 (25%)

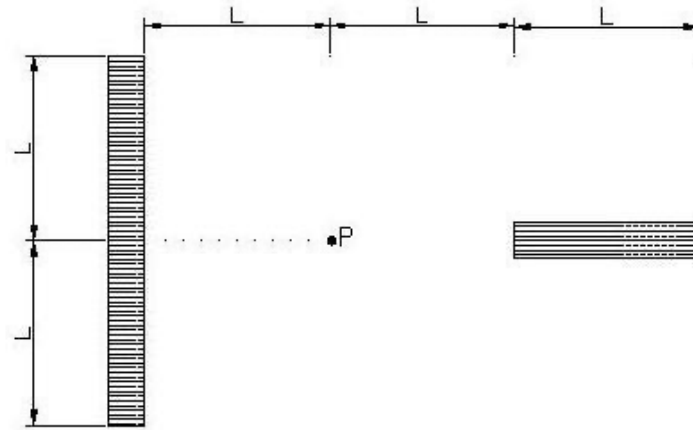
Se tiene dos líneas de carga idénticas, cuya densidad lineal es dada por $\lambda = 3x$, donde x es medido a partir del punto P. El punto P se encuentra ubicado en medio de las líneas de carga en el extremo derecho. Si la separación entre las líneas de carga es $L/8$, determine:

- El potencial en el punto P.
- La diferencia de potencial entre los puntos P y A.



Problema #4 (25%)

Dos varillas de longitudes L y $2L$, ambas con densidades lineales de carga $+\lambda$ y $-\lambda$ respectivamente, se colocan como se muestra. Determine el vector de campo eléctrico en el punto P de la figura.



WACHV I 2006